Университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности
Лабораторная работа №1 (Unix)
Вариант №24154

Выполнил:
Джейранов Георгий Ксенофонтович
Группа P3119
Проверила:
Бострикова Д.К

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Содежание.....1
Задание.....2-4
Решение.....5-14
Вывод.....15

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv.

```
/home/studs/s<YOUR_ISU_ID>/lab0 (каталог)
+--bellsprout (каталог)
|  +--dragonite (каталог)
|  +--slakoth (файл)
|  +--graveler (каталог)
|  +--tranquill (файл)
+--gabite (файл)
+--slowking (файл)
+--snivy (файл)
+--tympole (каталог)
|  +--hydreigon (каталог)
|  +--servine (файл)
|  +--electrode (каталог)
|  +--machoke (файл)
|  +--scolipede (каталог)
+--ursaring (каталог)
|  +--starmie (файл)
|  +--togetic (каталог)
|  +--jigglypuff (файл)
|  +--magneton (каталог)
|  +--chimecho (файл)

Содержимое файлов

slakoth:
Способности = Scratch Yawn Encore Slack
Off Faint Attack Amnesia Covet Chip Away
Counter Flail
tranquill:
Тип покемона = NORMAL FLYING
gabite:
Развитые способности = Rough Skin
slowking:
Тип покемона = WATER PSYCHIC
snivy:
Возможности = Overland=6 Surface=4
Burrow=2 Jump=1 Power=2 Intelligence=4
Sprouter=0 Stealth=0
servine:
Способности = Leer Vine Whip Wrap Growth
Leaf Tornado Leech Seed Mega Drain Slam
Leaf Blade Coil Giga Drain Wring Out
Gastro Acid Leaf Storm
machoke:
Способности = Focus Guts No Guard
starmie:
Способности = Torrent Mind Mold Natural
Cure Illuminate
jigglypuff:
Тип диеты = Herbivore
chimecho:
Тип покемона = PSYCHIC NONE
```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды `chmod`, используя различные способы указания прав.

- bellsprout: -wx--xr-x
- dragonite: владелец должен читать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее, остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- slakoth: права 064
- graveler: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна читать директорию и переходить в нее, остальные пользователи должны только переходить в директорию
- tranquill: владелец должен не иметь никаких прав, группа-владелец должна читать файл, остальные пользователи должны читать и записывать файл
- gabite: права 066
- slowking: r--r-----
- snivy: rw-rw----
- tympole: права 500
- hydreigon: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна только переходить в директорию, остальные пользователи должны только переходить в директорию
- servine: права 600
- electrode: владелец должен записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна только переходить в директорию, остальные пользователи должны читать, записывать директорию и переходить в нее
- machoke: владелец должен не иметь никаких прав, группа-владелец должна не иметь никаких прав, остальные пользователи должны читать и записывать файл
- scolipede: владелец должен записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна не иметь никаких прав, остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
- ursaring: права 711
- starmie: права 664
- togetic: rwxrwx---
- jigglypuff: права 666
- magneton: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна читать директорию и переходить в нее, остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
- chimecho: владелец должен читать и записывать файл, группа-владелец должна читать и записывать файл, остальные пользователи должны читать файл

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд `cp` и `ln`, а также команды `cat` и перенаправления ввода-вывода.

- создать символическую ссылку с именем Copy_49 на директорию bellsprout в каталоге lab0
- создать жесткую ссылку для файла snivy с именем lab0/ursaring/starmiesnivy
- объединить содержимое файлов lab0/ursaring/jigglypuff, lab0/tympole/servine, в новый файл lab0/slowking_56
- создать символическую ссылку для файла slowking с именем lab0/ursaring/starmieslowking
- скопировать файл gabite в директорию lab0/tympole/electrode
- скопировать рекурсивно директорию bellsprout в директорию lab0/tympole/hydreigon
- скопировать содержимое файла slowking в новый файл lab0/tympole/servineslowking

4. Используя команды `cat, wc, ls, head, tail, echo, sort, grep` выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

- Подсчитать количество строк содержимого файлов: slakoth, tranquill, servine, machoke, starmie, результат записать в файл в директории /tmp, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории lab0, начинающихся на символ 'm', список отсортировать по убыванию даты модификации файла, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
- Рекурсивно вывести содержимое файлов с номерами строк из директории lab0, имя которых заканчивается на 'e', строки отсортировать по имени a->z, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории lab0, начинающихся на символ 's', список отсортировать по убыванию даты изменения записи о файле, подавить вывод ошибок доступа
- Вывести четыре первых элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории lab0, заканчивающихся на символ 'e', список отсортировать по убыванию даты доступа к файлу, подавить вывод ошибок доступа
- Вывести содержимое файлов: slakoth, tranquill, servine, machoke, оставить только строки, содержащие "NO", подавить вывод ошибок доступа

5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд `rm` и `rmdir` согласно варианту задания.

- Удалить файл slowking
- Удалить файл lab0/tympole/machoke
- удалить символические ссылки lab0/ursaring/starmieslowki*
- удалить жесткие ссылки lab0/ursaring/starmiesni*
- Удалить директорию ursaring
- Удалить директорию lab0/ursaring/magneton

Выполнение работы.
Для удобства все команды были прописаны в lab0.sh файле, который был загружен на helios и запущен с помощью команды:
bash lab0.sh, содержимое которого:

```
chmod -R 777 lab0
rm -r lab0

mkdir lab0
mkdir lab0/bellsprout
mkdir lab0/bellsprout/dragonite
touch lab0/bellsprout/slakoth
mkdir lab0/bellsprout/graveler
touch lab0/bellsprout/tranquill
touch lab0/gabite
touch lab0/slowking
touch lab0/snivy
mkdir lab0/tympole
mkdir lab0/tympole/hydreigon
touch lab0/tympole/servine
mkdir lab0/tympole/electrode
touch lab0/tympole/machoke
mkdir lab0/tympole/scolipede
mkdir lab0/ursaring
touch lab0/ursaring/starmie
mkdir lab0/ursaring/togetic
touch lab0/ursaring/jigglypuff
mkdir lab0/ursaring/magneton
touch lab0/ursaring/chimecho
echo "Способности = Scratch Yawn Encore Slack
Off Faint Attack Amnesia Covet Chip Away
Counter Flail" > lab0/bellsprout/slakoth
echo "Тип покемона = NORMAL FLYING" > lab0/bellsprout/tranquill
echo "Развитые способности = Rough Skin" > lab0/gabite
echo "Тип покемона = WATER PSYCHIC" > lab0/slowking
echo "Возможности = Overland=6 Surface=4
Burrow=2 Jump=1 Power=2 Intelligence=4
Sprouter=0 Stealth=0" > lab0/snivy
echo "Способности = Leer Vine Whip Wrap Growth
Leaf Tornado Leech Seed Mega Drain Slam
Leaf Blade Coil Giga Drain Wring Out
Gastro Acid Leaf Storm" > lab0/tympole/servine
echo "Способности = Focus Guts No Guard" > lab0/tympole/machoke
echo "Способности = Torrent Mind Mold Natural
Cure Illuminate" > lab0/ursaring/starmie
echo "Тип диеты = Herbivore" > lab0/ursaring/jigglypuff
echo "Тип покемона = PSYCHIC NONE" > lab0/ursaring/chimecho
```

```
chmod u=wx,g=x,o=rx lab0/bellsprout
chmod 570 lab0/bellsprout/dragonite
chmod 064 lab0/bellsprout/slakoth
chmod 751 lab0/bellsprout/graveler
chmod 046 lab0/bellsprout/tranquill
chmod 066 lab0/gabite
chmod u=r,g=r,o= lab0/slowking
chmod u=rw,g=rw,o= lab0/snivy
chmod 500 lab0/tympole
chmod 711 lab0/tympole/hydreigon
chmod 600 lab0/tympole/servine
chmod 317 lab0/tympole/electrode
chmod 006 lab0/tympole/machoke
chmod 305 lab0/tympole/scolipede
chmod 711 lab0/ursaring
chmod 664 lab0/ursaring/starmie
chmod u=rwx,g=rwx,o= lab0/ursaring/togetic
chmod 666 lab0/ursaring/jigglypuff
chmod 755 lab0/ursaring/magneton
chmod 664 lab0/ursaring/chimecho

chmod 715 lab0/bellsprout
chmod 446 lab0/bellsprout/tranquill
chmod 464 lab0/bellsprout/slakoth
chmod 466 lab0/gabite
chmod 717 lab0/tympole/electrode
chmod 700 lab0/tympole
chmod 406 lab0/tympole/machoke
chmod 705 lab0/tympole/scolipede
ln -s bellsprout lab0/Copy_49
ln lab0/snivy lab0/ursaring/starmiesnivy
cat lab0/ursaring/jigglypuff lab0/tympole/servine > lab0/slowking_56
ln -s /home/studs/s561154/lab0/slowking lab0/ursaring/starmieslowking
cp lab0/gabite lab0/tympole/electrode
cp -r lab0/bellsprout lab0/tympole/hydreigon
cat lab0/slowking > lab0/tympole/servineslowking
ls -lR lab0

wc -l lab0/bellsprout/slakoth lab0/bellsprout/tranquill lab0/tympole/servine
lab0/tympole/machoke lab0/ursaring/starmie > /tmp/lab0_wc_result.txt 2>&1
ls -ldt lab0/m* lab0/*/m* lab0/*/*/m* lab0/*/*/*/m* 2>&1
cat lab0/*e lab0/*/*e lab0/*/*/*e lab0/*/*/*/*e | sort | cat -n
ls -ldct lab0/s* lab0/*/s* lab0/*/*/s* lab0/*/*/*/s* 2>/dev/null
ls -ldut lab0/*e lab0/*/*e lab0/*/*/*e lab0/*/*/*/*e 2>/dev/null | head -n 4
cat lab0/bellsprout/slakoth lab0/bellsprout/tranquill lab0/tympole/servine
lab0/tympole/machoke 2>/dev/null | grep "NO"
```

```
rm -f lab0/slowking
rm -f lab0/tympole/machoke
rm -f lab0/ursaring/starmieslowki*
rm -f lab0/ursaring/starmiesni*
rm -r lab0/ursaring/magneton
rm -r lab0/ursaring

chmod u=wx,g=x,o=rx lab0/bellsprout
chmod 046 lab0/bellsprout/tranquill
chmod 064 lab0/bellsprout/slakoth
chmod 066 lab0/gabite
chmod 317 lab0/tympole/electrode
chmod 500 lab0/tympole
chmod 305 lab0/tympole/scolipede
```

1.Создание файлов и их заполнение

```
mkdir lab0
mkdir lab0/bellsprout
mkdir lab0/bellsprout/dragonite
touch lab0/bellsprout/slakoth
mkdir lab0/bellsprout/graveler
touch lab0/bellsprout/tranquill
```

```
[s561154@helios ~]$ cd lab0
[s561154@helios ~/lab0]$ ls bellsprout
dragonite       graveler        slakoth         tranquill
```

```
touch lab0/gabite
touch lab0/slowking
touch lab0/snivy
```

```
[s561154@helios ~]$ ls lab0
bellsprout      gabite          slowking        snivy           tympole         ursaring
```

```
mkdir lab0/tympole
mkdir lab0/tympole/hydreigon
touch lab0/tympole/servine
mkdir lab0/tympole/electrode
touch lab0/tympole/machoke
mkdir lab0/tympole/scolipede
```

```
[s561154@helios ~]$ ls lab0/tympole
electrode       hydreigon       machoke         scolipede       servine         servineslowking
```

```
mkdir lab0/ursaring
touch lab0/ursaring/starmie
mkdir lab0/ursaring/togetic
touch lab0/ursaring/jigglypuff
mkdir lab0/ursaring/magneton
touch lab0/ursaring/chimecho
```

```
[s561154@helios ~/lab0]$ ls ursaring
chimecho        jigglypuff      magneton        starmie         togetic
[s561154@helios ~/lab0]$
```

```
echo "Способности = Scratch Yawn Encore Slack
Off Faint Attack Amnesia Covet Chip Away
Counter Flail" > lab0/bellsprout/slakoth
```

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/bellsprout/slakoth
Способности = Scratch Yawn Encore Slack
Off Faint Attack Amnesia Covet Chip Away
Counter Flail
```

```
echo "Тип покемона = NORMAL FLYING" > lab0/bellsprout/tranquill
```

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/bellsprout/tranquill
Тип покемона = NORMAL FLYING
```

```
echo "Развитые способности = Rough Skin" > lab0/gabite
```

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/gabite
Развитые способности = Rough Skin
```

```
echo "Тип покемона = WATER PSYCHIC" > lab0/slowking
```

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/slowking
Тип покемона = WATER PSYCHIC
```

```
echo "Возможности = Overland=6 Surface=4
Burrow=2 Jump=1 Power=2 Intelligence=4
Sprouter=0 Stealth=0" > lab0/snivy
```

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/snivy
Возможности = Overland=6 Surface=4
Burrow=2 Jump=1 Power=2 Intelligence=4
Sprouter=0 Stealth=0
```

```
echo "Способности = Leer Vine Whip Wrap Growth
Leaf Tornado Leech Seed Mega Drain Slam
Leaf Blade Coil Giga Drain Wring Out
Gastro Acid Leaf Storm" > lab0/tympole/servine
```

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/tympole/servine
Способности = Leer Vine Whip Wrap Growth
Leaf Tornado Leech Seed Mega Drain Slam
Leaf Blade Coil Giga Drain Wring Out
Gastro Acid Leaf Storm
```

```
echo "Способности = Focus Guts No Guard" > lab0/tympole/machoke
```

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/tympole/machoke
Способности = Focus Guts No Guard
```

```
echo "Способности = Torrent Mind Mold Natural
Cure Illuminate" > lab0/ursaring/starmie
```

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/ursaring/starmie
Способности = Torrent Mind Mold Natural
Cure Illuminate
```

```
echo "Тип диеты = Herbivore" > lab0/ursaring/jigglypuff
```

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/ursaring/jigglypuff
Тип диеты = Herbivore
```

```
echo "Тип покемона = PSYCHIC NONE" > lab0/ursaring/chimecho
```

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/ursaring/chimecho
Тип покемона = PSYCHIC NONE
```

2.Установка прав

```
chmod u=wx,g=x,o=rx lab0/bellsprout
chmod 570 lab0/bellsprout/dragonite
chmod 064 lab0/bellsprout/slakoth
chmod 751 lab0/bellsprout/graveler
chmod 046 lab0/bellsprout/tranquill
```

```
[s561154@helios ~]$ ls -l lab0/bellsprout
total 6
dr-xrwx---  2 s561154 studs   2 19 сент. 11:52 dragonite
drwxr-x--x  2 s561154 studs   2 19 сент. 11:52 graveler
----rw-r--  1 s561154 studs 106 19 сент. 11:52 slakoth
----r--rw-  1 s561154 studs  40 19 сент. 11:52 tranquill
```

```
chmod 066 lab0/gabite
chmod u=r,g=r,o= lab0/slowking
chmod u=rw,g=rw,o= lab0/snivy
```

```
[s561154@helios ~]$ ls -l lab0/ursaring
total 7
-rw-rw-r--  1 s561154 studs  39 19 сент. 11:52 chimecho
-rw-rw-rw-  1 s561154 studs  30 19 сент. 11:52 jigglypuff
drwxr-xr-x  2 s561154 studs   2 19 сент. 11:52 magneton
-rw-rw-r--  1 s561154 studs  67 19 сент. 11:52 starmie
-rw-rw----  2 s561154 studs 106 19 сент. 11:52 starmiesnivy
drwxrwx---  2 s561154 studs   2 19 сент. 11:52 togetic
```

```
chmod 500 lab0/tympole
chmod 711 lab0/tympole/hydreigon
chmod 600 lab0/tympole/servine
chmod 317 lab0/tympole/electrode
chmod 006 lab0/tympole/machoke
chmod 305 lab0/tympole/scolipede
```

```
[s561154@helios ~]$ ls -l lab0/tympole
total 7
d-wx--xrwx  2 s561154 studs   3 19 сент. 11:52 electrode
drwx--x--x  3 s561154 studs   3 19 сент. 11:52 hydreigon
-------rw-  1 s561154 studs  45 19 сент. 11:52 machoke
d-wx---r-x  2 s561154 studs   2 19 сент. 11:52 scolipede
-rw-------  1 s561154 studs 152 19 сент. 11:52 servine
```

```
chmod 711 lab0/ursaring
chmod 664 lab0/ursaring/starmie
chmod u=rwx,g=rwx,o= lab0/ursaring/togetic
chmod 666 lab0/ursaring/jigglypuff
chmod 755 lab0/ursaring/magneton
chmod 664 lab0/ursaring/chimecho
```

```
[s561154@helios ~]$ ls -l lab0
total 31
d-wx--xr-x  4 s561154 studs   6 19 сент. 11:52 bellsprout
----rw-rw-  1 s561154 studs  53 19 сент. 11:52 gabite
-r--r-----  1 s561154 studs  40 19 сент. 11:52 slowking
-rw-rw----  2 s561154 studs 106 19 сент. 11:52 snivy
dr-x------  5 s561154 studs   8 19 сент. 11:52 tympole
drwx--x--x  4 s561154 studs   9 19 сент. 11:52 ursaring
```

Чтобы выполнить 3,4,5 задание изменим права в следующих директориях и файлах

chmod 715 lab0/bellsprout

chmod 446 lab0/bellsprout/tranquill

chmod 464 lab0/bellsprout/slakoth

chmod 466 lab0/gabite

chmod 717 lab0/tympole/electrode

chmod 700 lab0/tympole

chmod 406 lab0/tympole/machoke

chmod 705 lab0/tympole/scolipede

Иначе мы получим такие ошибки:

```
cp: lab0/gabite: Permission denied
cp: lab0/bellsprout: Permission denied
lab0.txt: строка 68: lab0/tympole/servineslowking: Недостаточно привилегий
```

```
cat: lab0/gabite: Permission denied
cat: lab0/tympole: Is a directory
cat: lab0/tympole/electrode: Permission denied
cat: lab0/tympole/machoke: Permission denied
cat: lab0/tympole/scolipede: Permission denied
```

```
rm: lab0/tympole/machoke: Недостаточно привилегий
```

3. Копирование и создание жестких и символических ссылок.

ln -s bellsprout lab0/Copy_49

```
[s561154@helios ~]$ ls -l lab0/Copy_49
lrwxr-xr-x  1 s561154 studs 10 19 сент. 12:55 lab0/Copy_49 -> bellsprout
```

ln lab0/snivy lab0/ursaring/starmiesnivy

```
[s561154@helios ~]$ ls -l lab0/ursaring/starmiesnivy
-rw-rw----  2 s561154 studs 106 24 сент. 18:02 lab0/ursaring/starmiesnivy
```

cat lab0/ursaring/jigglypuff lab0/tympole/servine > lab0/slowking_56

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/slowking_56
Тип диеты = Herbivore
Способности = Leer Vine Whip Wrap Growth
Leaf Tornado Leech Seed Mega Drain Slam
Leaf Blade Coil Giga Drain Wring Out
Gastro Acid Leaf Storm
```

ln -s /home/studs/s561154/lab0/slowking lab0/ursaring/starmieslowking

```
[s561154@helios ~]$ ls -l lab0/ursaring/starmieslowking
lrwxr-xr-x  1 s561154 studs 33 19 сент. 12:55 lab0/ursaring/starmieslowking -> /home/studs/s561154/lab0/slowking
```

cp lab0/gabite lab0/tympole/electrode

```
[s561154@helios ~]$ ls lab0/tympole/electrode
gabite
```

cp -r lab0/bellsprout lab0/tympole/hydreigon

```
[s561154@helios ~]$ ls lab0/tympole/hydreigon
bellsprout
[s561154@helios ~]$ cd lab0/tympole/hydreigon
[s561154@helios ~/lab0/tympole/hydreigon]$ ls
bellsprout
[s561154@helios ~/lab0/tympole/hydreigon]$ ls bellsprout
dragonite       graveler        slakoth         tranquill
[s561154@helios ~/lab0/tympole/hydreigon]$
```

cat lab0/slowking > lab0/tympole/servineslowking

```
[s561154@helios ~]$ cat lab0/tympole/servineslowking
Тип покемона = WATER PSYCHIC
[s561154@helios ~]$
```

ls -lR lab0

```
total 4
drwx--xr-x  4 s561154 studs   6 24 сент. 18:30 bellsprout
lrwxr-xr-x  1 s561154 studs  10 24 сент. 18:30 Copy_49 -> bellsprout
-r--rw-rw-  1 s561154 studs  53 24 сент. 18:30 gabite
-r--r-----  1 s561154 studs  40 24 сент. 18:30 slowking
-rw-r--r--  1 s561154 studs 182 24 сент. 18:30 slowking_56
-rw-rw----  2 s561154 studs 106 24 сент. 18:30 snivy
drwx------  5 s561154 studs   8 24 сент. 18:30 tympole
drwx--x--x  4 s561154 studs   9 24 сент. 18:30 ursaring

lab0/bellsprout:
total 2
dr-xrwx---  2 s561154 studs   2 24 сент. 18:30 dragonite
drwxr-x--x  2 s561154 studs   2 24 сент. 18:30 graveler
-r--rw-r--  1 s561154 studs 106 24 сент. 18:30 slakoth
-r--r--rw-  1 s561154 studs  40 24 сент. 18:30 tranquill

lab0/bellsprout/dragonite:
total 0

lab0/bellsprout/graveler:
total 0

lab0/tympole:
total 3
drwx--xrwx  2 s561154 studs   3 24 сент. 18:30 electrode
drwx--x--x  3 s561154 studs   3 24 сент. 18:30 hydreigon
-r-----rw-  1 s561154 studs  45 24 сент. 18:30 machoke
drwx---r-x  2 s561154 studs   2 24 сент. 18:30 scolipede
-rw-------  1 s561154 studs 152 24 сент. 18:30 servine
-rw-r--r--  1 s561154 studs  40 24 сент. 18:30 servineslowking

lab0/tympole/electrode:
total 1
-r--r--r--  1 s561154 studs 53 24 сент. 18:30 gabite

lab0/tympole/hydreigon:
total 1
drwx--xr-x  4 s561154 studs 6 24 сент. 18:30 bellsprout

lab0/tympole/hydreigon/bellsprout:
total 2
dr-xr-x---  2 s561154 studs   2 24 сент. 18:30 dragonite
drwxr-x--x  2 s561154 studs   2 24 сент. 18:30 graveler
-r--r--r--  1 s561154 studs 106 24 сент. 18:30 slakoth
-r--r--r--  1 s561154 studs  40 24 сент. 18:30 tranquill

lab0/tympole/hydreigon/bellsprout/dragonite:
total 0

lab0/tympole/hydreigon/bellsprout/graveler:
total 0

lab0/tympole/scolipede:
total 0

lab0/ursaring:
total 4
-rw-rw-r--  1 s561154 studs  39 24 сент. 18:30 chimecho
-rw-rw-rw-  1 s561154 studs  30 24 сент. 18:30 jigglypuff
drwxr-xr-x  2 s561154 studs   2 24 сент. 18:30 magneton
-rw-rw-r--  1 s561154 studs  67 24 сент. 18:30 starmie
lrwxr-xr-x  1 s561154 studs  33 24 сент. 18:30 starmieslowking -> /home/studs/s561154/lab0/slowking
-rw-rw----  2 s561154 studs 106 24 сент. 18:30 starmiesnivy
drwxrwx---  2 s561154 studs   2 24 сент. 18:30 togetic

lab0/ursaring/magneton:
total 0

lab0/ursaring/togetic:
total 0
```

4. Фильтрация данных.

```
wc -l lab0/bellsprout/slakoth lab0/bellsprout/tranquill lab0/tympole/servine
lab0/tympole/machoke lab0/ursaring/starmie > /tmp/lab0_wc_result.txt 2>&1
ls -ldt lab0/m* lab0/*/m* lab0/*/*/m* lab0/*/*/*/m* 2>&1
```

```
ls: lab0/*/*/*/m*: Нет такого файла или каталога
ls: lab0/*/*/m*: Нет такого файла или каталога
ls: lab0/m*: Нет такого файла или каталога
-rwxrwxrwx  1 s561154 studs 45 18 сент. 23:22 lab0/tympole/machoke
drwxr-xr-x  2 s561154 studs  2 18 сент. 23:22 lab0/ursaring/magneton
```

```
cat lab0/*e lab0/*/*e lab0/*/*/*e lab0/*/*/*/*e | sort | cat -n
```

```
cat: lab0/tympole: Is a directory
cat: lab0/bellsprout/dragonite: Is a directory
cat: lab0/Copy_49/dragonite: Is a directory
cat: lab0/tympole/electrode: Is a directory
cat: lab0/tympole/scolipede: Is a directory
cat: lab0/tympole/hydreigon/bellsprout/dragonite: Is a directory
     1  Cure Illuminate
     2  Gastro Acid Leaf Storm
     3  Leaf Blade Coil Giga Drain Wring Out
     4  Leaf Tornado Leech Seed Mega Drain Slam
     5  Развитые способности = Rough Skin
     6  Развитые способности = Rough Skin
     7  Способности = Focus Guts No Guard
     8  Способности = Leer Vine Whip Wrap Growth
     9  Способности = Torrent Mind Mold Natural
```

```
ls -ldct lab0/s* lab0/*/s* lab0/*/*/s* lab0/*/*/*/s* 2>/dev/null
```

```
-rw-r--r--  1 s561154 studs  40 18 сент. 23:22 lab0/tympole/servineslowking
-rwxr-xr-x  1 s561154 studs 106 18 сент. 23:22 lab0/tympole/hydreigon/bellsprout/slakoth
lrwxr-xr-x  1 s561154 studs  33 18 сент. 23:22 lab0/ursaring/starmieslowking -> /home/studs/s561154/lab0/slowking
-rw-r--r--  1 s561154 studs 182 18 сент. 23:22 lab0/slowking_56
-rw-rw----  2 s561154 studs 106 18 сент. 23:22 lab0/snivy
-rw-rw----  2 s561154 studs 106 18 сент. 23:22 lab0/ursaring/starmiesnivy
drwxrwxrwx  2 s561154 studs   2 18 сент. 23:22 lab0/tympole/scolipede
-rwxrwxrwx  1 s561154 studs 152 18 сент. 23:22 lab0/tympole/servine
-rwxrwxrwx  1 s561154 studs 106 18 сент. 23:22 lab0/bellsprout/slakoth
-rwxrwxrwx  1 s561154 studs 106 18 сент. 23:22 lab0/Copy_49/slakoth
-rw-rw-r--  1 s561154 studs  67 18 сент. 23:22 lab0/ursaring/starmie
-r--r-----  1 s561154 studs  40 18 сент. 23:22 lab0/slowking
```

```
ls -ldut lab0/*e lab0/*/*e lab0/*/*/*e lab0/*/*/*/*e 2>/dev/null | head -n 4
```

```
dr-xr-x---  2 s561154 studs   2 18 сент. 23:22 lab0/tympole/hydreigon/bellsprout/dragonite
-rwxr-xr-x  1 s561154 studs  53 18 сент. 23:22 lab0/tympole/electrode/gabite
-rw-rw-r--  1 s561154 studs  67 18 сент. 23:22 lab0/ursaring/starmie
drwxrwxrwx  2 s561154 studs   2 18 сент. 23:22 lab0/tympole/scolipede
```

```
cat lab0/bellsprout/slakoth lab0/bellsprout/tranquill lab0/tympole/servine
lab0/tympole/machoke 2>/dev/null | grep "NO"
```

```
Тип покемона = NORMAL FLYING
```

5. Удаление файлов и каталогов

```
rm -f lab0/slowking
rm -f lab0/tympole/machoke
rm -f lab0/ursaring/starmieslowki*
rm -f lab0/ursaring/starmiesni*
rm -r lab0/ursaring/magneton
rm -r lab0/ursaring
```

Возвращаем все права:

```
chmod 315 lab0/bellsprout
chmod 046 lab0/bellsprout/tranquill
chmod 064 lab0/bellsprout/slakoth
chmod 600 lab0/tympole/servine
chmod 066 lab0/gabite
chmod 317 lab0/tympole/electrode
chmod 500 lab0/tympole
chmod 305 lab0/tympole/scolipede
```

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные команды работы с файловой системой Linux – создание структуры каталогов и файлов, управление правами доступа, работа со ссылками, копированием, фильтрами для вывода, а также работа с редактированием файлов.